

1. 设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 求 θ 的极大似然估计.

$$(1) f(x, \theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$(2) f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta > -1$$

解:

(1) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的一组观测值, 则样本似然函数为 $L(\theta) = \theta^n e^{-\sum_{i=1}^n \theta x_i}$ ($0 < x_i < 1$),

对数似然为 $\ln(L(\theta)) = n \ln(\theta) - \theta \sum_{i=1}^n x_i$,

解对数似然方程 $\frac{d \ln(L(\theta))}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$,

即得 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的一组观测值, 则样本似然函数为 $L(\theta) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}$ ($0 < x_i < 1$),

对数似然为 $\ln(L(\theta)) = n \ln(\theta) + (\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$,

解对数似然方程 $\frac{d \ln(L(\theta))}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0$,

即得 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

(3) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的一组观测值, 则样本似然函数为 $L(\theta) = (1+\theta)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i^\theta \right)$ ($0 < x_i < 1$),

对数似然为 $\ln(L(\theta)) = n \ln(1+\theta) + \theta \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$,

解对数似然方程 $\frac{d \ln(L(\theta))}{d\theta} = \frac{n}{1+\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0$,

即得 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} - 1$

2. 设总体 X 服从 $(0, b)$ 上的均匀分布, (1) 求 b 的极大似然估计; (2) 今得到 X 的样本观测值: 0.9, 0.8, 0.2, 0.8, 0.4, 0.4, 0.7, 0.6, 写出 b 的极大似然估计值。

解:

(1) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的一组观测值, $0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$

则样本似然函数为 $L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n$ ($\theta > 0$),

显然 $L(\theta)$ 是关于 θ 的递减函数,

θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$

(2) 代入观测样本值得 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \min_{1 \leq i \leq n} \{x_i\} = 0.9$

3. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta (0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用总体的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 极大似然估计值.

解:

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的一组观测值, 则样本似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) \left(x_i \in \{0, 1, 2, 3\}, 0 < \theta < \frac{1}{2} \right)$,

由样本观测值构造似然函数: $L(\theta) = \theta^2 \cdot \theta^2 [2\theta(1-\theta)]^2 (1-2\theta)^4 = 4\theta^6 (1-\theta)^2 (1-2\theta)^4 \left(0 < \theta < \frac{1}{2} \right)$

对数似然为 $\ln(L(\theta)) = \ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta)$,

解对数似然方程 $\frac{d\ln(L(\theta))}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = \frac{6-28\theta+24\theta^2}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)} = 0$

得 $\theta_1 = \frac{1}{12}(7-\sqrt{13}), \theta_2 = \frac{1}{12}(7+\sqrt{13})$ (舍去, $0 < \theta < \frac{1}{2}$)

即得 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \theta_1 = \frac{1}{12}(7-\sqrt{13})$

1.某工厂生产一种保险丝，规定保险丝熔化时间的方差不得超过 400。今从一批产品中抽取 25 个，测得熔化时间的方差为 388.58，试根据所给数据，检验这批产品的方差是否符合要求？请分别做如下三种检验（假设保险丝熔化时间服从正态分布， $\alpha = 0.05$ ）

$$H_0 : \sigma^2 \leq 400, H_1 : \sigma^2 > 400$$

$$H_0 : \sigma^2 \geq 400, H_1 : \sigma^2 < 400$$

$$(3) H_0 : \sigma^2 = 400, H_1 : \sigma^2 \neq 400$$

解

$$(1) \text{枢轴量 } W = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(24)$$

由 $\alpha = 0.05$ ，查自由度 $n - 1 = 24$ 的 χ^2 分布表，得 $\chi_{0.05}^2(24) = 36.415$

从而得到对 H_0 的否定域， $C = \{W: W \geq \chi_{0.05}^2\}$

$$\text{依题意 } \sigma_0^2 = 400, s^2 = 388.58, n = 25, \text{ 计算出 } w_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 388.58}{400} = 23.315 \notin C$$

所以， $w_0 \notin C$

接受 H_0

即可以认为保险丝熔化时间的方差小于等于 400

$$(2) \text{同上，否定域为 } C_1 = \{W: W \leq \chi_{0.05}^2\}$$

$$w_0 = 23.315 \in C_1$$

所以， $w_0 \in C_1$

拒绝 H_0 ，接受 H_1

即不可以认为保险丝融化时间的方差大于等于 400

$$(3) \text{同上，} \chi_{0.975}^2(24) = 12.401, \chi_{0.025}^2(24) = 39.364$$

从而得到对 H_0 的否定域， $C_2 = \{W: W \leq \chi_{0.975}^2 \text{ or } W \geq \chi_{0.025}^2\}$

$$w_0 = 23.315 \notin C_2$$

所以， $w_0 \notin C_2$

接受 H_0

即可以认为保险丝融化时间的方差等于 400

2.设某种砖头的抗压强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，今随机抽取 20 块砖头，测得数据如下：

64 69 49 92 55 97 41 84 88 99
84 66 100 98 72 74 87 84 48 81

(1) 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

(2) 求 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间.

$$(t_{0.025}(19) = 2.093, \chi_{0.025}^2(19) = 32.852, \chi_{0.975}^2(19) = 8.907)$$

解

(1) 这是正态总体方差 σ^2 未知的情况下，求总体期望 μ 的置信区间的问题

$$\text{枢轴量 } T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(19)$$

因为 $1 - \alpha = 0.95$ ，所以 $\alpha = 0.05$ 。查自由度 $n - 1 = 19$ 的 t 分布表，得 $t_{0.025}(19) = 2.093$

$$\text{依题意，} n = 20, \bar{x} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i = 76.6, s^2 = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{19} (\sum_{i=1}^{20} x_i^2 - 20\bar{x}^2) = 329.09$$

$$\frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(19) = 2.093 \times \sqrt{\frac{329.09}{20}} = 1.8984, \text{ 于是}$$

$$\text{置信下限为 } \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(19) = 76.6 - 1.8984 = 74.7016$$

$$\text{置信上限为 } \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(19) = 76.6 + 1.8984 = 78.4984$$

所以, μ 的 95% 的置信区间为 (74.7016, 78.4984), 即有 95% 的把握使总体期望 μ 属于区间 (74.7016, 78.4984)

(2) 这是正态总体期望 μ 未知时, 求总体标准差 σ 的置信区间的问题

$$\text{枢轴量 } W = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(19)$$

因为置信度 $1 - \alpha = 0.95$, 显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查自由度 $n - 1 = 19$ 的 χ^2 分布表, 得

$$\chi_{0.975}^2(19) = 8.907, \chi_{0.025}^2 = 32.852;$$

依题意, $n = 20, \bar{x} = 76.6, s^2 = 329.09$

$$\text{置信下限 } \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.025}^2(19)} = \frac{19 \times 329.09}{32.852} = 190.33 \quad \sqrt{190.33} = 13.80$$

$$\text{置信上限 } \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.975}^2(19)} = \frac{19 \times 329.09}{8.907} = 702.00 \quad \sqrt{702.00} = 26.50$$

从而 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (190.33, 702.00)

3. 某种矿砂的 5 个样品中的含镍量 (%) 经测定为:

3.24 3.26 3.24 3.27 3.25

设含镍量服从正态分布, 问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下能否接受假设: 这批矿砂的含镍量均值为 3.25. ($t_{0.005}(4) = 4.6041$)

解 这是在正态总体方差未知的情况下, 总体期望 μ 的假设检验问题, 用 t 检验法

依题意, 设矿砂中的含镍量 (%) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

统计假设 $H_0: \mu = 3.25, H_1: \mu \neq 3.25$

$$\text{枢轴量 } T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(4)$$

由 $\alpha = 0.01$, 查自由度 $n - 1 = 4$ 的 t 分布表, 得 $t_{0.005}(4) = 4.6041$

从而得到对 H_0 的否定域 $C = \{T: |T| > 4.6041\}$

依题意, $\mu_0 = 3.25, \bar{x} = 3.252, s^2 = 0.00017, s = 0.013, n=5$, 计算出

$$|t_0| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{3.252 - 3.25}{0.013/\sqrt{5}} \right| = 0.344 < 4.6041$$

所以 $t_0 \notin C$

接受 H_0 , 即在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下能接受假设: 这批矿砂的含镍量均值为 3.25。

1.证明 TSS=SSW+SSB

notation:

$$\bar{X}_{i\cdot} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \text{ the } i^{\text{th}} \text{ sample mean}$$

$$\bar{X}_{..} = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N} \bar{X}_{i\cdot} = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N} \left(\frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$$

$$SS_B = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..})^2$$

$$SS_W = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})^2$$

$$SS_T = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2$$

We have the following sum of squares decomposition

$$SS_T = SS_W + SS_B \text{ or}$$

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..})^2$$

proof:

$$\text{Think of the } X_{ij} - \bar{X}_{..} = (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot}) + (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..}) \quad j=1, \dots, n_i, i=1, \dots, k$$

$$\sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot}) = 0 \implies \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot}) (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..}) = \sum_{i=1}^k (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..}) \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot}) = 0$$

note that $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, with $a = X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot}$ and $b = \bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..}$

$$(X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})^2 + (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..})^2 + 2(X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})(\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..})$$

$$\text{and that } \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})(\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..}) = 0$$

$$\text{hence } \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{..})^2$$

(选做题) 最小二乘法估计是基于均方误差最小化原则推导出来的回归方法，如果考虑垂直距离平方和最小化，尝试推导线性回归的斜率和截距的估计量。

参考：Least Squares Fitting--Perpendicular Offsets

<https://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFittingPerpendicularOffsets.html>